

Lösung:

	richtig	falsch
Eine Steuerung ist ausreichend um auch bei Störungen und Modellungenauigkeiten das gewünschte Verhalten zu erzielen.		X
Die Stabilitätsreserven einer Regelung lassen sich aus dem Bodediagramm, jedoch nicht aus der Ortskurve ablesen.		X
Stabilität ist eine Voraussetzung für stationäre Genauigkeit.	X	
Die Stabilität eines realen Systems der Ordnung zwei, kann mithilfe des notwendigen Stabilitätskriteriums beurteilt werden, da dieses in diesem Fall auch hinreichend ist.	X	
Eine Übertragungsfunktion kann für lineare, zeitinvariante Systeme bestimmt werden. Die Zustandsraumbeschreibung eignet sich auch für nichtlineare, zeitvariante Systeme und für Systeme mit Totzeit.		X
Eine zusätzliche Totzeit in einem stabilen realen System senkt den Betragsverlauf ab. Der Phasenverlauf bleibt unverändert.		X
Bei einer idealen Störgrößenaufschaltung wird der Einfluss der Störgröße zu null.	X	
Die Stabilität des geschlossenen Regelkreises kann nicht anhand seiner Pole beurteilt werden.		X
Das Abtasttheorem von Shannon besagt, dass für die exakt rekonstruiert eines analogen Signals aus einer Abtastung, die Frequenz des analogen Signals mindestens doppelt so groß sein sollte, wie die Abtastfrequenz.		X
Das Quantisierungsintervall unterteilt den wertkontinuierlichen Signalbereich in diskrete Wertschritte mit der Auflösung a. Der durch die Quantisierung maximal auftretende Fehler ist gleich der Auflösung a.		X
Das Berechnungsvorgehen für ein Vorfilter f des Regelungsgesetz $u = -\underline{r}^T \underline{x} + fw$ ergibt sich aus der Forderung $F_w(0) = 1$.	X	
Die Zustandsraumdarstellung in Diagonalform hat hauptsächlich drei Vorteile: Direkte Stabilitätsbeurteilung, direkte Beurteilung von Steuer- und Beobachtbarkeit und entkoppelte Zustände.	X	